# Условия оптимальности Каруша–Куна–Таккера

**Задача 1.** (1 балл) Примените условия ККТ для поиска всех решений следующей задачи:

$$\begin{aligned} \min_{x,y\in\mathbb{R}} \quad & x^2 + y^2 - 4x - 4y \\ \text{s.t.} \quad & x^2 - y \le 0 \\ & x + y \le 2. \end{aligned}$$

**Задача 2.** (2 балла) Запишите условия ККТ для следующей задачи:

$$\begin{aligned} \min_{x\in\mathbb{R}^d} \quad & -\log\left(a^\top x\right) - \log\left(b^\top x\right) \\ \text{s.t.} \quad & x \succeq 0, \\ & \mathbf{1}^\top x = 1, \end{aligned}$$

где $0 < a_1 \le \ldots \le a_d$, а $b_k = \frac{1}{a_k}$.

Покажите, что вектор $x = \left(\frac{1}{2}, 0, 0, \ldots, 0, 0, \frac{1}{2}\right)^\top$ является решением этой задачи.

**Задача 3.** (2 балла) Постройте двойственную задачу:

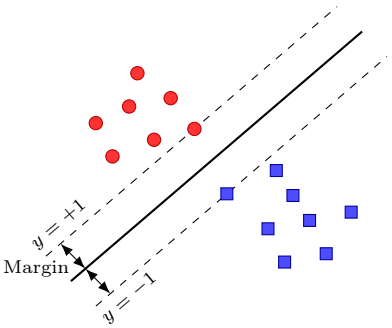
$$\begin{aligned} \min_{x\in\mathbb{R}^d} \quad & x^\top A_0 x + b^\top x + c \\ \text{s.t.} \quad & x^\top A_i x \le 1, \quad i = \overline{1,n} \\ & \mathbf{1}^\top x = 0, \end{aligned}$$

где $A_i \in \mathbb{S}^d_{++}$, $b \in \mathbb{R}^d$, $c \in \mathbb{R}$. Найдите решение прямой задачи через оптимальные значения двойственной.

*Замечание: от двойственной переменной $\nu$ можно избавиться.*

**Задача 4.** (2 балла) Рассмотрим задачу о разделении двух подмножеств $\mathbb{R}^d$ гиперплоскостью. Считаем, что даны точки $x_i \in \mathbb{R}^d$ и метки класса $y_i \in \{-1, 1\}$. Мы хотим построить линейную модель с параметрами $\theta \in \mathbb{R}^d$, $\theta_0 \in \mathbb{R}$, для которой

$$\langle x_i, \theta\rangle + \theta_0 > 0 \quad \Longleftrightarrow \quad y_i > 0.$$



Заметим, что наши классы могут быть линейно разделимы с помощью разных гиперплоскостей. Чтобы получить «наилучшую» разделяющую гиперплоскость, потребуем более сильное условие

$$y_i(\langle x_i, \theta\rangle + \theta_0) \geq 1,$$

которое требует, чтобы наша линейная модель не просто верно предсказывала знак, но и имела некоторую степень робастности, то есть устойчивости к незначительным изменениям признаков. Такое ограничение гарантирует, что точки находятся на расстоянии не меньше $\frac{1}{\|\theta\|_2}$ от разделяющей плоскости. Но проблема остается — для любой разделяющей прямой можно раздуть её коэффициенты, чтобы новое условие выполнялось. Поэтому будем минимизировать $\ell_2$ норму параметра $\theta$:

$$\begin{aligned} \min_{\substack{\theta\in\mathbb{R}^d \\ \theta_0\in\mathbb{R}}} \quad & \frac{1}{2}\|\theta\|_2^2 \\ \text{s.t.} \quad & y_i(\langle x_i, \theta\rangle + \theta_0) \geq 1, \quad i = \overline{1,n}. \end{aligned}$$

Полученная задача подходит для данных, которые полностью линейно разделимы. Теперь перейдём к более общему случаю, для этого ослабим условия, добавив штраф с некоторой константой $\rho$, который позволит нам немного ошибаться, но находить решение в общем случае:

$$\begin{aligned} \min_{\substack{\theta\in\mathbb{R}^d \\ \theta_0\in\mathbb{R} \\ \xi\in\mathbb{R}^n}} \quad & \frac{1}{2}\|\theta\|_2^2 + \rho\sum_{i=1}^{n}\xi_i \\ \text{s.t.} \quad & y_i(\langle x_i, \theta\rangle + \theta_0) \geq 1 - \xi_i, \quad i = \overline{1,n} \\ & \xi_i \geq 0, \quad i = \overline{1,n}. \end{aligned}$$

Мы получили оптимизационную постановку для алгоритма SVM. Выпишите для неё условия ККТ. Выразите параметр $\theta$ через оптимальное решение двойственной задачи. Покажите, что оптимальное решение не изменится, если оставить только точки $x_i$, для которых $y_i(\langle x_i, \theta\rangle + \theta_0) = 1 - \xi_i$ (*опорные векторы*).

**Задача 5.** (3 балла) Для задачи

$$\begin{aligned} \min_{X\in\mathbb{S}^d_{++}} \quad & \operatorname{Tr} X - \log\det X \\ \text{s.t.} \quad & Xs = y, \end{aligned}$$

где $\langle s, y\rangle = 1$, с помощью теоремы о достаточности условий ККТ докажите, что решение задачи единственно и записывается в виде

$$X^* = I_d + yy^\top - \frac{ss^\top}{s^\top s}.$$

*Указание: для доказательства используйте решение двойственной задачи:*

$$\nu^* = -2y + (1 + y^\top y)s.$$